Solución de la pregunta 23

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES

Se disuelven 0,500 g de un ácido monoprótico desconocido en 50,0 mL de agua y se titulan con NaOH 0,125 M. La equivalencia se alcanza con 32,0 mL y, tras agregar 16,0 mL, el pH es 4,20. a) Calcule la masa molar del ácido. b) Calcule Ka. c) Calcule el pH en la equivalencia.

Respuesta

a) 125 g/mol; b) Ka ≈ 6,3 × 10^{-5}; c) pH ≈ 8,44

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   0,0320 · 0,125 = 4,00 × 10^{-3} mol.

2. **Masa molar**
   0,500/0,00400 = 125 g/mol.

3. **Ka**
   16,0 mL es la media equivalencia → pKa = 4,20 → Ka = 6,3 × 10^{-5}.

4. **Equivalencia**
   A^- = 4,00 mmol/82,0 mL = 0,0488 M; Kb = 1,6 × 10^{-10} → $[OH^-] = 2{,}8 \times 10^{-6}$ → pH 8,44.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Masa molar	**4 pts**
Ka	**3 pts**
pH de equivalencia	**4 pts**

Idea clave. La titulación da masa molar (equivalencia) y Ka (media equivalencia).